	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SYNTHÈSE DE SÉQUENCE** Séquence 01 · S1 → S12	

L'ORDINATEUR EN PROFONDEUR : UNITÉ CENTRALE, PÉRIPHÉRIQUES, CAHIER DES CHARGES

➤ *Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.*

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois

Alimentation · Besoin · Cahier des charges · Carte graphique · Carte mère · Composant · Contrainte · Critère · Disque dur · Dossier · Énergie · Extension · Fichier · Fonction de contrainte · Fonction principale · Fréquence · Identifiant et session · Information · Libre de droits · Matière · Mémoire vive · Mot de passe · Niveau exigé · Objet et Système Technique · Octet · Périphérique · Périphérique d'entrée · Périphérique d'entrée-sortie · Périphérique de sortie · Police de caractères · Processeur · Sommaire · Système technique · Traitement de texte · Unité centrale

I — Ouvrir sa session et ranger son travail

Pour travailler sur un poste du collège, j'ouvre ma session avec mon .....

Le ..... prouve que c'est bien moi. Il ne s'écrit jamais sur une feuille, et ce qui le rend solide est d'abord sa longueur.

Mon travail est enregistré dans un ....., qui porte un nom. Un nom bien choisi contient le mien.

Les fichiers sont rangés dans un ....., qui peut lui-même en contenir d'autres.

L'....., ce sont les lettres après le point : .docx, .pdf, .png. Elles disent avec quel logiciel le fichier s'ouvre.

J'écris mes documents avec un logiciel de ..... Il fait exactement ce que je demande, ni plus ni moins.

La ..... est le dessin des lettres — Arial, Calibri, Times. Ce n'est pas la taille.

En tête du classeur, le ..... donne pour chaque fiche son code, son titre et sa page.

Une image ..... peut être réutilisée. Piège : sans licence indiquée, une image est protégée.

II — Dans l'unité centrale

L'..... est le boîtier qui calcule et qui retient. L'écran et le clavier n'en font pas partie.

Chaque pièce qu'elle contient est un ..... : chacun a un rôle précis.

Tout se branche sur la ....., qui relie les composants entre eux.

Le ..... exécute les instructions : c'est le cerveau de la machine.

Sa vitesse se mesure en ..... : 3 GHz, c'est trois milliards d'opérations par seconde.

La ..... garde ce qui est ouvert en ce moment. Piège : tout s'y efface à l'extinction.

Le ..... garde les fichiers même éteint. Un SSD lit environ dix fois plus vite.

La ..... calcule les images affichées à l'écran, avec sa propre mémoire.

L'..... transforme le courant de la prise en courant utilisable ; sa puissance est en watts.

La quantité de mémoire se mesure en ..... : 1 To = 1 000 Go. Plus de RAM ne rend pas la machine plus rapide.

III — Autour de l'unité centrale : les périphériques

Un ..... se branche autour de l'unité centrale. On le classe par le SENS dans lequel circule l'information.

Un ..... envoie de l'information VERS l'unité centrale : clavier, souris, scanner, microphone.

Un ..... en reçoit DEPUIS l'unité centrale : écran, imprimante, enceintes.

Un ..... fait les deux : clé USB, écran tactile, imprimante multifonction.

IV — Les objets et systèmes techniques

Un ..... est tout ce que l'homme a fabriqué pour répondre à un besoin.

À l'origine de chaque objet il y a un ..... : ce qui manque à quelqu'un, du point de vue de l'utilisateur.

Un ..... rend un service en faisant circuler trois choses. Le réseau du collège en est un.

La première est la ..... : ce dont l'objet est fait, et ce qu'il transforme ou déplace.

La deuxième est l'..... : sans elle, rien ne bouge, ne chauffe et ne s'allume.

La troisième est l'..... : une valeur, un signal, un message — et ça ne pèse rien.

V — Dire ce qu'on attend d'un objet

Le ..... écrit ce que l'objet doit faire et les limites à respecter. Il dit CE QU'IL FAUT OBTENIR, jamais comment s'y prendre.

La ..... est le service pour lequel l'objet a été inventé.

Une ..... dit ce que l'objet ne doit PAS dépasser : prix, poids, encombrement, sécurité.

Une ..... est une obligation qu'on ne peut pas contourner. Elle limite les solutions possibles.

Un ..... se mesure avec un instrument, jamais au jugé : « tient 250 g » en est un, « solide » non.

Le ..... est la valeur chiffrée qui rend l'exigence acceptable : « ≤ 60 s ». Sans elle, « rapide » ne se vérifie pas.